Temáticas do Business Case

Analytics e Machine Learning

MBA EM

Data Science, Inteligência Artificial e Analytics

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

Analytics e Machine Learning

MBA USP ESALQ

Em essência:

Analytics busca prever o futuro a partir de dados do passado; Machine Learning é a tecnologia que permite ao computador aprender padrões em dados - números, imagens, textos - sem regras programadas manualmente.

No Business Case, isso pode direcionar para:

Preparação e organização de bases de dados, técnicas de agrupamento e redução de variáveis, modelos preditivos supervisionados e não supervisionados, e métodos avançados como árvores de decisão, ensembles e redes neurais.

Manual completo no material do curso: mais possibilidades.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Analytics e Machine Learning

MBA USP ESALQ

3.1 Data Wrangling, Datasets e Escalas de Mensuração de Variáveis	3.2 Unsupervised Machine Learning Techniques	3.3 Clustering	3.4 Análise Fatorial e PCA
3.5 Análise de Correspondência Simples e Múltipla	3.6 Supervised Machine Learning Techniques	3.7 Análise de Regressão Simples e Múltipla	3.8 Modelos Logísticos Binários e Multinomiais
3.9 Modelos para Dados de Contagem e Zero-Inflated Models	3.10 Modelagem Hierárquica e Multinível	3.11 Árvores de Decisão e CARTs	3.12 Ensemble Models
3.13 Random Forest	3.14 Bagging	3.15 Boosting	3.16 Redes Neurais

Caminhos independentes, sem ordem nem hierarquia. Escolha o que está alinhado com a sua realidade.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Data Wrangling, Datasets e Escalas de Mensuração de Variáveis

MBA USP ESALQ

Data Wrangling organiza e prepara os dados antes da análise; o Dataset é o conjunto de dados usado, e escalas de mensuração ajudam a quantificar variáveis do negócio.

Mapear os desafios de aplicar Data Wrangling em bases grandes e complexas do IBGE ou da CVM

Levantar como as áreas de analytics das empresas preparam e organizam seus dados

Identificar dificuldades na estruturação de datasets usados para mensurar variáveis do negócio

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Unsupervised Machine Learning Techniques

Técnica de aprendizado de máquina em que o modelo descobre padrões sozinho, sem supervisão.

O problema

Bases de dados abertas, como as do IBGE, frequentemente têm valores ausentes (Missing Values), o que compromete a qualidade das análises.

A solução

Aplicar técnicas não supervisionadas para tratar os valores ausentes e verificar se, combinadas com ferramentas de análise exploratória, geram valor real na decisão.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Clustering

Agrupa observações semelhantes entre si e diferentes de outros grupos.

Risco de crédito

Modelo de classificação de risco de crédito usando dados abertos de empresas listadas na B3.

Seguros de automóveis

Agrupamento de sinistros, características de veículos e perfis de clientes para identificar padrões de risco de acidente.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Análise Fatorial e PCA

MBA USP ESALQ

Quais fatores realmente pesam na decisão das empresas?

- Adoção de Data Science nas empresas
- Percepção de benefícios do PIX
- Percepção de benefícios do Open Banking

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Análise de Correspondência Simples e Múltipla

Técnica para analisar dados categóricos e suas relações, com visualização por mapas conceituais.



Transformação digital × produtividade

Preferências de consumo × escolaridade

Natan Manoel Meronca 394.876.918-50

Supervised Machine Learning Techniques

MBA USP ESALQ

Técnicas que usam dados históricos para treinar algoritmos que preveem resultados.

Aplicação	Descrição
Previsão de demanda	Histórico de vendas, pedidos e sazonalidade para prever a demanda futura de produtos
Comparação de modelos	Avaliação de diferentes técnicas supervisionadas em bases com descrições curtas de produtos de e-commerce

Natan Manoel Mendonca 394.876.908-50

Análise de Regressão Simples e Múltipla

MBA USP ESALQ

1

modelo de regressão para prever demanda

Previsão de ligações em um call center de grande empresa brasileira, resolvida com regressão linear múltipla. A mesma lógica se aplica à gestão de custos, usando registros contábeis e financeiros para entender o que causa variações nas despesas de uma empresa.

Natan Manoel Mendonca 394.876.968-50

Modelos Logísticos Binários e Multinomiais

Usados quando a variável de interesse é categórica, como sim ou não.

Credit Scoring

Modelo para prever inadimplência em instituições de microcrédito, com base em histórico de pagamentos e dados cadastrais.

Inadimplência acadêmica

Previsão de inadimplência em faculdades privadas no contexto de crise econômica.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

Como prever um evento raro, quando a maioria dos registros é zero?

Cálculo da probabilidade de inadimplência de grandes empresas no sistema financeiro nacional · Previsão da probabilidade de recall de veículos a partir de defeitos reportados.

Modelagem Hierárquica e Multinível

Analisa dados organizados em diferentes níveis hierárquicos (indivíduo, equipe, unidade).

Nível equipe

Fatores que afetam o desempenho de colaboradores dentro de equipes e departamentos

Nível mercado

Influência de características do imóvel, distrito e zona comercial sobre preços de aluguel em uma cidade (exemplo: São Paulo)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Árvores de Decisão e CARTs

Hierarquia de decisões conectadas por ramos, usada em modelos de classificação.

1

Cenários de crise

Árvore de decisão para lidar com incerteza em contextos de crise ou pós-pandemia

2

Suprimentos agrícolas

Previsão de volume de suprimentos a partir de histórico de consumo, produtividade e sazonalidade das safras

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Ensemble Models

Combina vários algoritmos ao mesmo tempo, buscando desempenho melhor do que qualquer um deles sozinho.

Dados faltantes

Aplicação em datasets com dados faltantes, verificando o ganho na estimação dos resultados.

Mercado de capitais

Previsão da tendência de novos investidores na B3 a partir de séries históricas do mercado.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Random Forest

Constrói centenas de árvores de decisão ao mesmo tempo para chegar a resultados mais robustos.

Seleção de variáveis

Selecionar as variáveis mais relevantes na relação entre produtividade e nível de informatização das empresas brasileiras, testando a consistência do modelo com dados nacionais.

Natan Maihoel Mendonça 394.876.988-50

Bagging

"Melhora estimadores instáveis em bases de alta dimensão."



desvio-padrão

Aplicação para analisar a relação entre liquidez e rentabilidade de empresas listadas na B3, verificando a redução no desvio-padrão das estimativas.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Boosting

Combina múltiplos modelos fracos para gerar previsões mais fortes.

Treinamentos corporativos

Algoritmo que apoia a transferência de aprendizado entre treinamentos corporativos

Prestação de serviços

Modelo de boosting mais robusto integrando dados de atendimento e satisfação do cliente

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Redes Neurais

MBA USP ESALQ

Modelos inspirados no sistema nervoso, capazes de aprender padrões e reconhecer informações complexas.

Credit Scoring

Comparação entre regressão logística e redes neurais na construção de um modelo de Credit Scoring para o setor agrícola.

Detecção de fraude

Detecção de fraudes em cartões de crédito a partir de bases transacionais e histórico de comportamento do cliente.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Escolha o seu tema

Manual completo: muito mais possibilidades

Próximo vídeo: Outros Tópicos de Machine Learning e Deep Learning

MBA USP ESALQ

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50